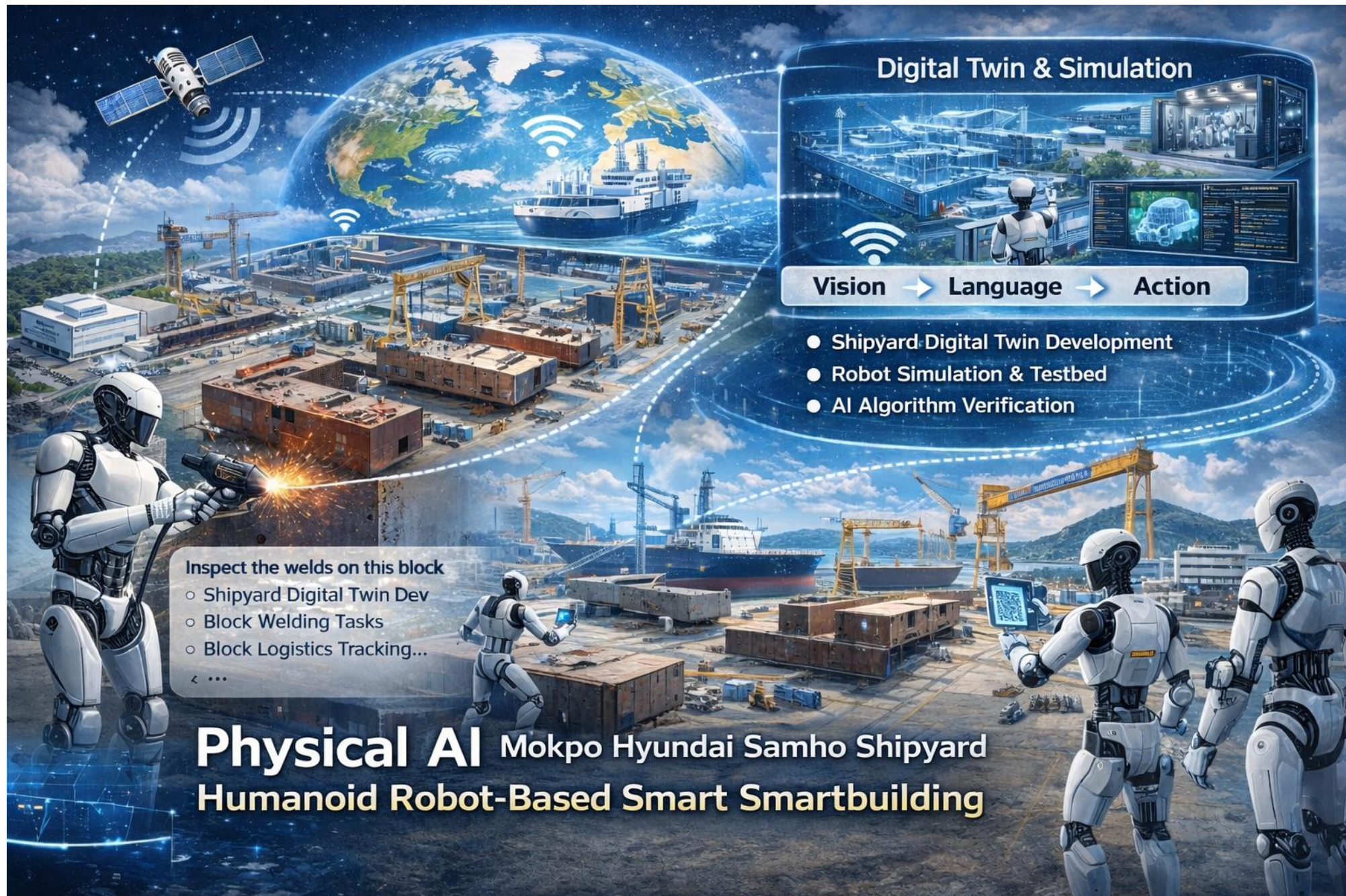


VLA 기반 소형 로봇팔 항만 **비정형** 화물 자동 분류 시스템

국립목포해양대학교
김 동 관



Inspect the welds on this block

- Shipyard Digital Twin Dev
- Block Welding Tasks
- Block Logistics Tracking...

< ...

Physical AI

Mokpo Hyundai Samho Shipyard

Humanoid Robot-Based Smart Smartbuilding



프로젝트 배경

글로벌 항만 자동화

- 물동량 연 4% 성장
- 인건비 상승 심화

국내 스마트항만 정책

- 2030 자동화 목표
- 시범사업 추진 중

기술적 기회

- VLA 로봇팔 자율 하역
- 비정형 화물 분류 미개척

프로젝트 Novelty & 창업 가치

기술 Novelty

VLA × 비정형 화물 분류 = 미개척 영역

크레인·AGV 자동화는 활발하나, 비정형 소화물 분류에 VLA 적용 사례 전무

자연어 명령으로 작업 즉시 전환

"손상 박스 분류해줘" → 재프로그래밍 없이 새 작업 수행

~300만원 Full Stack 프로토타입

Koch v1.1 + RTX 4090 + QLoRA → 산업 로봇 대비 1/100 비용

창업 가치

항만 → 물류·농수산·재활용 확장

반품 분류, 농산물 선별, 분리수거 등 비정형 분류 수요 공통

기존 경쟁자 부재

항만 AI는 영상 분석·예측 중심, VLA 로봇 분류 진입자 없음

정부 정책 부합 + R&D 연계

스마트항만 5개년 계획, 예비창업패키지, 해양수산 R&D 과제 직접 연결

결론: 기술 novelty 강력 — 실제 창업은 **"항만 비정형 분류" → "범용 소화물 분류 로봇"** 피벗 시 시장성 확보

Koch v1.1 YouTube 데모 vs. 본 프로젝트

YouTube Koch v1.1 데모

적용 대상

단순 정형 물체 (블록, 컵 등)

목적

연구래트교육용 단순 시연 (PoC)

태스크 전환

스크립트 재작성 필요

환경 적응

고정 실험 테이블 (조명래트배경 통제)

비용 구조

저가 하드웨어 데모에 최적화

본 프로젝트 (항만 VLA)

적용 대상

비정형 화물 (파손 박스, 다종 소화물)

목적

항만 물류 현장 배치 목표

태스크 전환

자연어 명령으로 즉시 전환

환경 적응

야외 항만, 조명 변화, 분진래트진동 대응

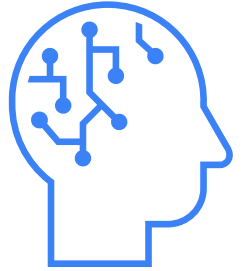
비용 구조

~300만원 Full Stack → 산업 로봇 1/100 비용



핵심 차별점: 데모용 시연 → "비정형 화물 + 현장 환경 + 자연어 전환" 산업 적용

VLA란 무엇인가?

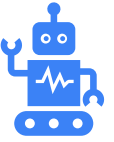


Vision-Language-Action Model

카메라 영상(Vision)과 자연어 명령(Language)을 입력받아
로봇 관절 제어값(Action)을 출력하는 통합 AI 모델

핵심 특징

- 대규모 언어 모델(LLM) 기반 로봇 제어
- 사전 프로그래밍 없이 새로운 작업 수행
- 대표 모델: Google RT-2, Octo, SmolVLA



SmolVLA 소개

HuggingFace 리로봇(LeRobot) 팀이 개발한 컴팩트 VLA 모델
— 본 프로젝트의 핵심 AI 엔진

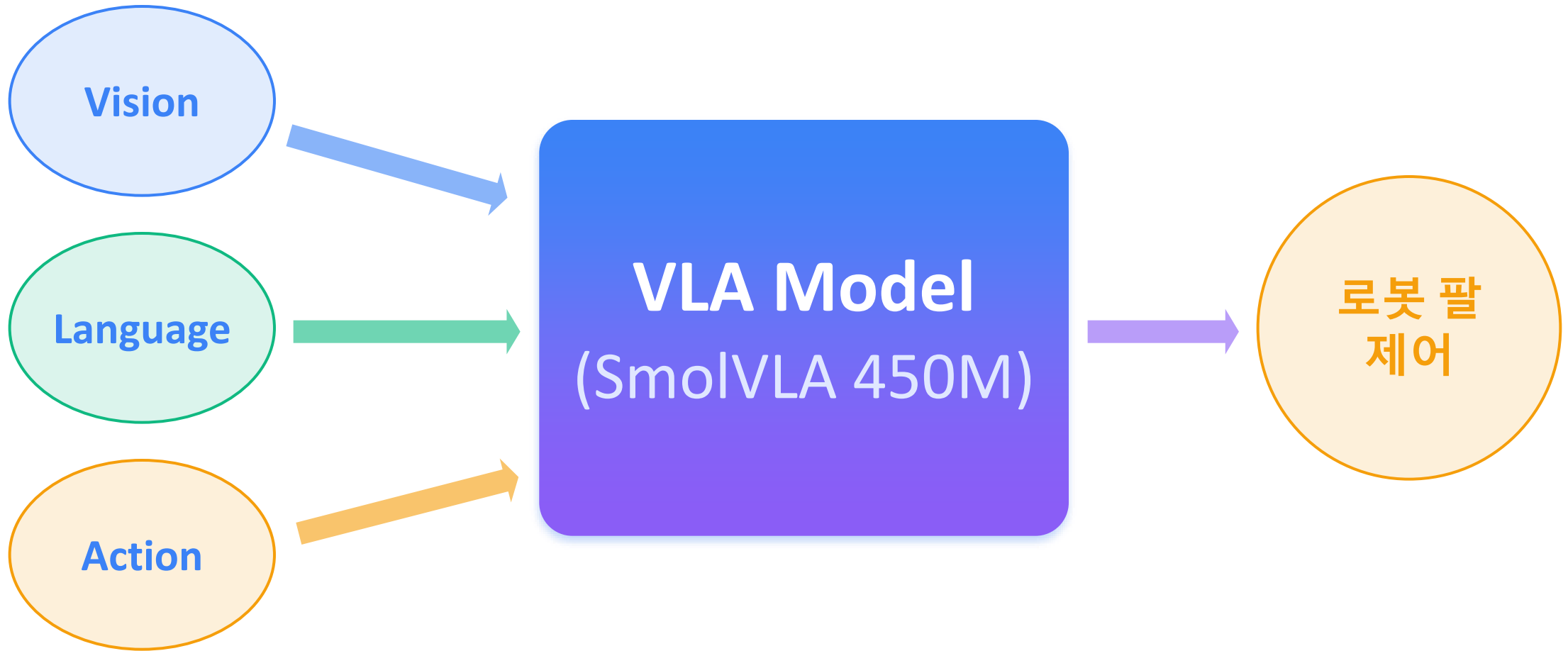
모델 핵심 스펙

- 파라미터: 450M (경량)
- 라이선스: Apache 2.0 (오픈소스)
- 소비자 GPU/CPU에서 추론 가능
- 비동기 추론: 30% 빠른 응답, 2배 처리량
- 학습 환경: 단일 GPU(A100)에서 ~4시간

프로젝트 연계 가치

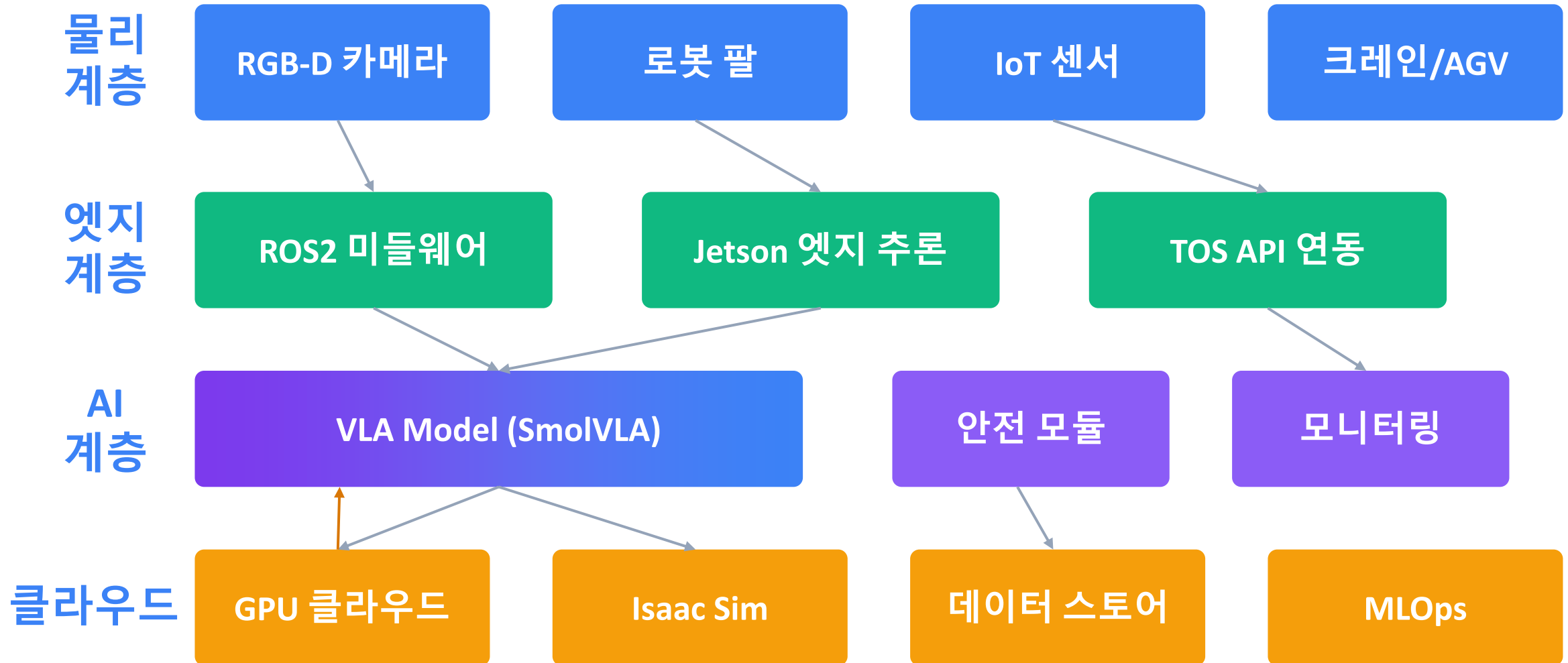
- 450M 경량 모델 → 엣지 배포 용이
- LeRobot 프레임워크와 완전 통합
- RTX 4090에서 파인튜닝 → 비용 절감
- 커뮤니티 데이터셋으로 사전학습 완료
- 항만 환경 파인튜닝으로 즉시 적용 가능

핵심 기술: VLA 모델



영상 + 자연어 명령 → 관절 제어값 출력하는 통합 AI 모델

시스템 구성도



시뮬레이션 환경 구축

NVIDIA Isaac Sim

- 물리 기반 로봇 시뮬레이션
- 실시간 렌더링 + 물리 엔진 통합
- ROS2 네이티브 연동 지원
- 합성 데이터 자동 생성

컨테이너 야드

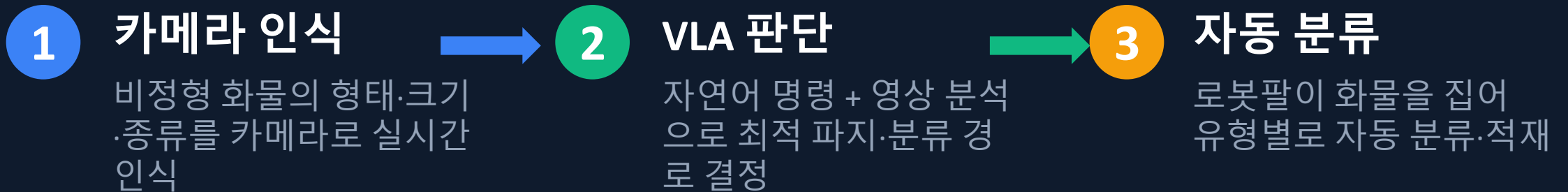
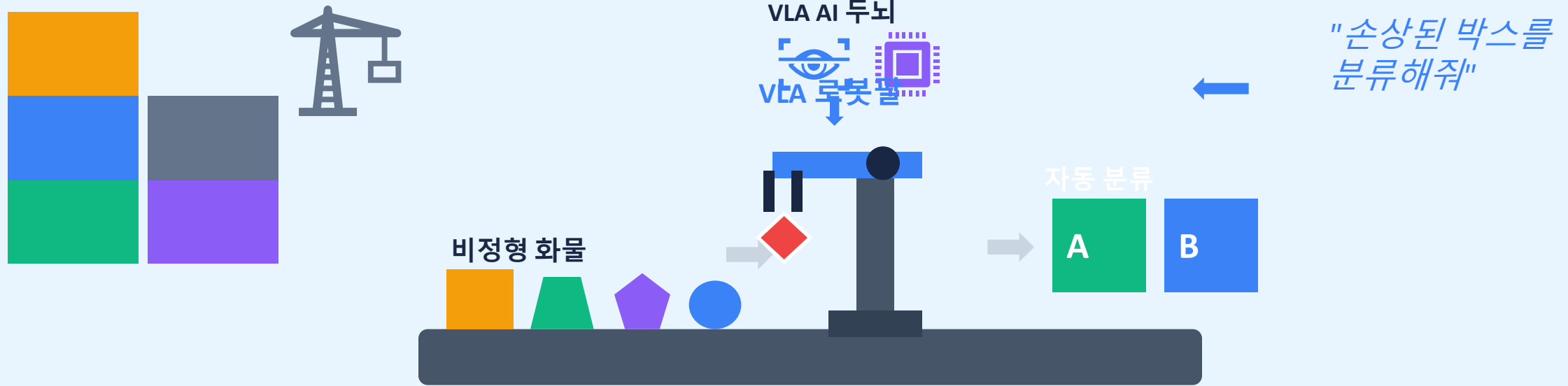
크레인 운영

AGV 경로

로봇팔 하역

운영 콘셉트: VLA 로봇팔 비정형 화물 자동 분류

스마트항만 컨테이너 야드에서 VLA 로봇팔이 자연어 명령으로 비정형 화물을 자율 인식·분류하는 운영 시나리오
컨테이너 야드



프로젝트 적용 대상

소형 로봇팔로 분류 가능한 항만 비정형 화물 5가지 유형과 기존 방식의 한계

기존 방식



규칙 기반 프로그래밍
물체별 개별 코딩 필요

VS

우리의 접근



VLA 모델이 시각+언어로 판단
새로운 화물도 즉시 대응 가능

분류 대상 화물 유형

소형 박스

다양한 크기 소포, 택배

원통형

파이프, 드럼통, 코일

포대류

곡물 자루, 시멘트 포대

취약 화물

유리, 전자부품, 정밀기계

혼합 잡화

불규칙 형상 혼합 적재물

왜 소형 로봇팔 + VLA인가?

소형 로봇팔(Koch v1.1)은 300만원 이내로 구매 가능하며, SmoVLA 파인튜닝으로 위 5가지 화물 유형을 자율 분류합니다. 시뮬레이션(Isaac Sim)에서 학습 후 Sim-to-Real 전이로 실제 항만 환경에 즉시 적용할 수 있습니다.

데이터 수집 전략

01

텔레오퍼레이션

- Koch Leader/Follower
- 50~100 에피소드 수집
- 5~10Hz 연속 동작
- 화물 위치 매회 변경
- LeRobot record

02

시뮬레이션 생성

- Isaac Sim 항만 환경
- Domain Randomization
- 화물 형상/크기/재질 랜덤
- 1,000+ 자동 생성

03

증강 처리

- 밝기/대비/색상 변환
- 랜덤 크롭 (90% 영역)
- Sim-to-Real 전이 강화
- 총 2,000+ 데이터셋

모델 학습 파이프라인



학습 환경

- RTX 4090 (24GB) / Cloud
- PyTorch + LeRobot
- QLoRA 파인튜닝 2~4일

최적화 전략

- SmolVLA Fine-tuning (LeRobot)
- ACT 정책 + 비동기 추론
- Domain Randomization

HW / SW 구매 리스트

프로젝트 구현에 필요한 하드웨어와 소프트웨어 구매/설치 가이드

Hardware

Koch v1.1 Leader Arm ~\$400

텔레오퍼레이션용 | DYNAMIXEL
XL430/XL330

 robotis.us → Koch v1.1 Leader

Koch v1.1 Follower Arm ~\$400

실제 작업 수행 | 3D 프린트 파츠 별도

 robotis.us → Koch v1.1 Follower

Logitech C920 HD ~\$60

1080p/30fps | 78° FOV 웹캠

 amazon.com/dp/B006JH8T3S

GPU (RTX 4090 / Cloud)

24GB VRAM | QLoRA 파인튜닝 2~4일
학교 서버 또는 vast.ai / lambda.cloud

Software

SmolVLA (450M) Apache 2.0

VLA 모델 + LeRobot 파인튜닝
github.com/huggingface/lerobot

LeRobot Apache 2.0

로봇 데이터 수집 · 학습 프레임워크
github.com/huggingface/lerobot

NVIDIA Isaac Sim Apache 2.0

물리 기반 시뮬레이션 | 내부 R&D 무료
github.com/isaac-sim/IsaacSim

Isaac Lab + PyTorch BSD-3

강화학습 · 모방학습 통합 프레임워크
github.com/isaac-sim/IsaacLab

기대 효과 및 사업화

기대 효과

비정형 화물 분류 자동화

로봇팔 파지 정확도 85%+

안전사고 감소

위험 구역 무인화

24시간 운영

야간/악천후 자동화

사업화 전략

예비창업패키지

최대 1억원 지원

해양수산 지원사업

스마트항만 R&D

창업 경진대회

실증 및 투자유치

해양수산부, 중소벤처기업부 등 다수 정부지원사업 연계 가능

스마트항만 AI 로봇

1~2개월

1

환경 구축

- 소형 로봇팔 구매
- SmolVLA 환경 세팅
- Isaac Sim 항만 모델링
- 카메라·그리퍼 연동

3~4개월

2

시뮬레이션

- 항만 화물 3D 환경 구축
- 비정형 화물 분류 시나리오
- 텔레오퍼레이션 데이터 수집
- 합성 데이터 증강

5개월

3

VLA 학습

- SmolVLA 파인튜닝
- 화물 파지·분류 최적화
- Sim-to-Real 전이 검증
- 에러 분석·재학습

6개월

4

데모/사업화

- 실물 로봇팔 하역 데모
- 항만 현장 실증 영상
- 예비창업패키지 신청
- 해양수산 R&D 연계

단계별 개발 환경

단계	환경	주요 작업	특징
개발 초기 (1~3개월)	로컬 PC	코드 작성, SmolVLA 설치, 추론(Inference) 테스트	모델이 돌아가는지 확인하는 단계
데이터 수집 (4개월)	로컬 PC	로봇 팔 조작 데이터 수집 및 저장	실물 로봇과 연결하 여 데이터 쌓기
모델 학습 (5개월)	클라우드 (RTX 4090)	Fine-tuning (미세 조정)	수집한 데이터로 모 델을 똑똑하게 만드 는 단계
최종 데모 (6개월)	로컬 PC	학습된 모델을 내려받 아 로봇 구동	실시간 제어 및 시연 영상 촬영

VLA 기반 스마트항만 로봇 자동화 프로젝트